

Subsitusi Kalimat

STSI4106 – Logika Informatika

Program Studi Sistem Informasi

FST

Materi Inisiasi 5

1. Substitusi Tunggal
   - Substitusi Total
   - Substitusi Parsial
2. Substitusi Multi
   - Substitusi Multi Total
   - Substitusi Multi Parsial

1. Substitusi Tunggal

- Substitusi Total
- Substitusi Parsial

Substitusi Tunggal

- Proses penggantian satu kalimat bagian yang muncul dalam suatu kalimat dengan kalimat lain.
- Hasil substitusi:
  kalimat baru yang bentuk maupun nilainya bisa berbeda dari kalimat awal.

Substitusi Total

- Subsitusi total: mengganti semua permunculan kalimat bagian dengan kalimat lain secara bersamaan.
- Operator substitusi total: ◀ (black left pointing triangle).
- Notasi substitusi total:

$$F \blacktriangleleft \{G \leftarrow H\}$$

F: kalimat yang dikenai substitusi , G: kalimat yang diganti, H: kalimat pengganti

- Notasi ringkas:
  Kalimat F yang memuat G : F [G]
  Kalimat F yang semua permunculan kalimat G-nya diganti oleh kalimat H : F [H]
- Hasil penggantian/ substitusi: kalimat tunggal yang nilai kebenarannya bisa berbeda/ sama dengan kalimat semula.

Langkah Substitusi Total

1. Identifikasi kalimat.
   Tentukan kalimat yang dikenai substitusi (*F*), kalimat yang diganti (*G*) dan kalimat pengganti (*H*).
2. Tandai semua permunculan kalimat yang diganti (*G*). Sebutkan ada berapa permunculan kalimat yang diganti.
3. Substitusi semua kalimat yang diganti (*G*)dengan kalimat pengganti (*H*) secara bersamaan. Tuliskan hasil substitusinya.

Catatan: Perhatikan tanda kurung saat melakukan identifikasi kalimat.

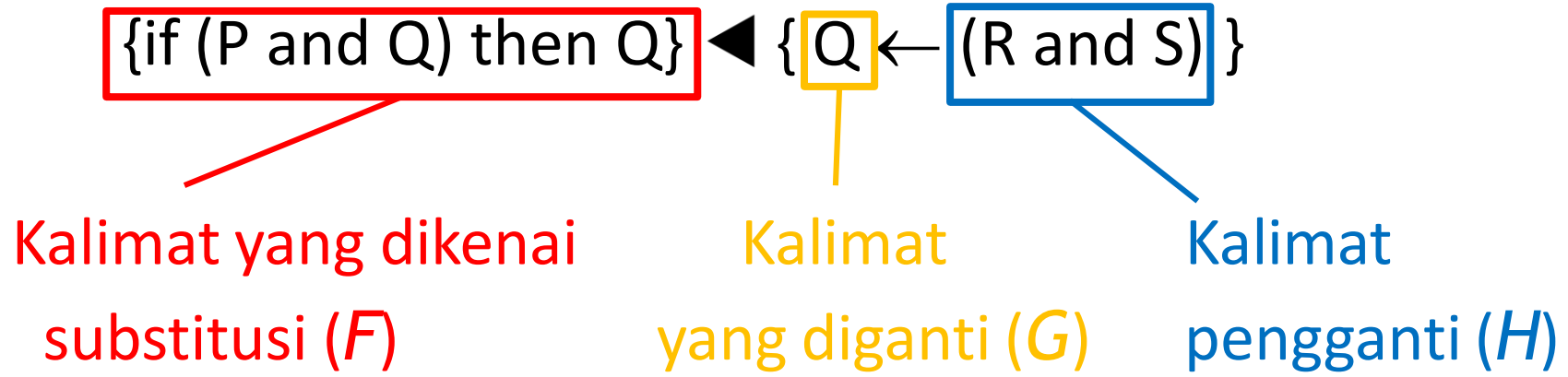
Contoh 5.1

Tentukan hasil substitusi dari kalimat berikut ini!

{if (P and Q) then Q} ◀ { Q ← (R and S)}

Jawaban Contoh 5.1

1. Identifikasi kalimat.
   Tentukan kalimat yang dikenai substitusi (*F*), kalimat yang diganti (*G*) dan kalimat pengganti (*H*).



Jawaban Contoh 5.1

2. Tandai semua permunculan kalimat yang diganti (*G*).
   Kalimat yang akan diganti adalah *G*: Q. Tandai dengan diberikan kotak/highlight pada kalimat *G*.

   if (P and Q) then Q

   Terdapat dua buah permunculan kalimat yang akan diganti.
3. Substitusi semua kalimat yang diganti (*G*: Q)dengan kalimat pengganti (*H*: (R and S)) secara bersamaan. Hasil substitusi kalimatnya adalah

   if (P and (R and S) then (R and S)

Substitusi Parsial

- Subsitusi parsial: mengganti beberapa permunculan kalimat bagian dengan kalimat lain secara bertahap.
- Operator substitusi parsial: ◁ (white left pointing triangle).
- Notasi substitusi parsial:

$$F \triangleleft \{G \leftarrow H\}$$

F: kalimat yang dikenai substitusi, *G*: kalimat yang diganti, *H*: kalimat pengganti

- Notasi ringkas:
  Kalimat *F* yang memuat/tidak memuat *G* :*F* <*G*>
  Kalimat *F* yang nol, satu atau lebih permunculan kalimat *G* -nya diganti oleh kalimat *H* : *F* <*H*>

Substitusi Parsial

- Hasil subsitusi parsial: tidak tunggal, ada beberapa hasil, yaitu:
  - Penggantian nol permunculan *G*: tidak ada permunculan *G* yang diganti.
  - Penggantian satu permunculan *G* : mengganti satu permunculan kalimat *G* dengan *H*.
    (bila ada beberapa permunculan *G*, maka akan ada penggantian satu permunculan pertama, penggantian satu permunculan kedua, dan seterusnya)
  - . . .
  - Penggantian semua permunculan *G* : mengganti semua permunculan kalimat *G* dengan *H*.

Langkah Substitusi Parsial

1. Identifikasi kalimat.
   Tentukan kalimat yang dikenai substitusi (*F*), kalimat yang diganti (*G*) dan kalimat pengganti (*H*).
2. Tandai semua permunculan kalimat yang diganti (*G*). Sebutkan ada berapa permunculan kalimat yang diganti.
3. Substitusi kalimat yang diganti (*G*)dengan kalimat pengganti (*H*) secara bertahap. Tuliskan hasil substitusi parsialnya.

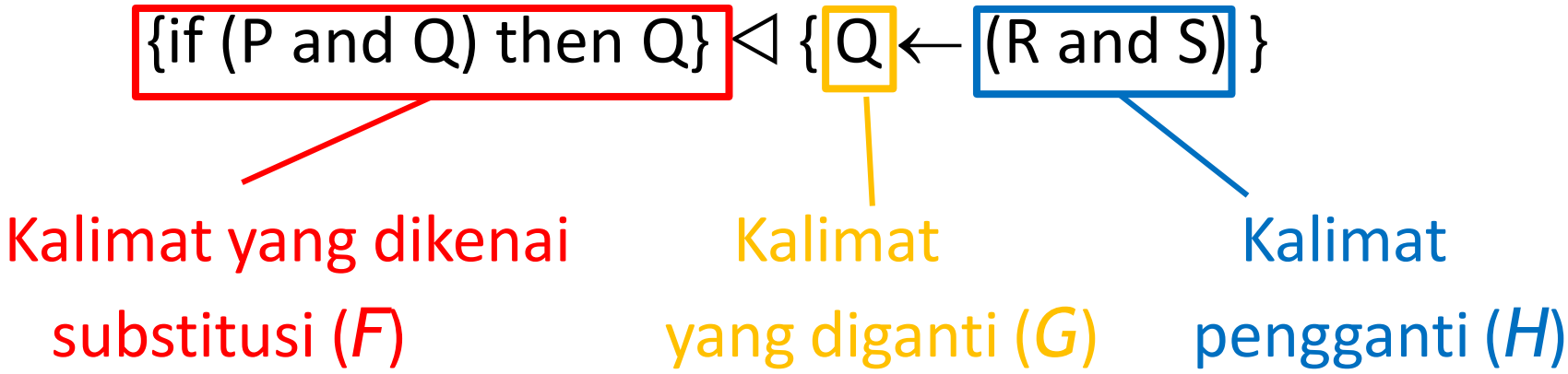
Contoh 5.2

Tentukan hasil substitusi dari kalimat berikut ini!

$$\{\text{if (P and Q) then Q}\} \lhd \{\ Q \leftarrow (R \text{ and } S)\}$$

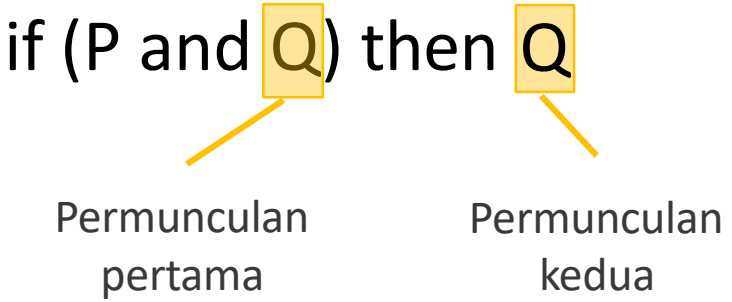
Jawaban Contoh 5.2

1. Identifikasi kalimat.
   Tentukan kalimat yang dikenai substitusi (*F*), kalimat yang diganti (*G*) dan kalimat pengganti (*H*).



Jawaban Contoh 5.2

2. Tandai semua permunculan kalimat yang diganti (*G*).
   Kalimat yang akan diganti adalah *G*: Q. Tandai dengan diberikan kotak/highlight pada kalimat *G*.



   Terdapat dua buah permunculan kalimat yang akan diganti.

Jawaban Contoh 5.2

3. Substitusi kalimat yang diganti (*G*)dengan kalimat pengganti (*H*) secara bertahap. Tuliskan hasil substitusi parsialnya.
   - Penggantian nol permunculan *G* dengan *H*, hasilnya:
     if (P and Q) then Q
   - Penggantian satu permunculan pertama *G* dengan *H*, hasilnya:
     if (P and (R and S)) then Q
   - Penggantian satu permunculan kedua *G* dengan *H*, hasilnya:
     if (P and Q) then (R and S)
   - Penggantian semua permunculan *G* dengan *H*, hasilnya:
     if (P and (R and S)) then (R and S)

TERIMA KASIH

2. Substitusi Multi

- Substitusi Multi Total
- Substitusi Multi Parsial

Substitusi Multi

- Penggantian/ substitusi untuk lebih dari satu kalimat bagian dengan kalimat lain.
- Hasil substitusi: kalimat baru yang nilai maupun bentuknya bisa sama/ berbeda dari kalimat semula.

Substitusi Multi Total

- Subsitusi total: mengganti semua permunculan beberapa kalimat bagian dengan kalimat lain secara bersamaan.
- Operator substitusi multi total: ◀ (black left pointing triangle).
- Notasi substitusi multi total:

$$F \blacktriangleleft \{G_1 \leftarrow H_1 , G_2 \leftarrow H_2 , \ldots., G_n \leftarrow H_n \}$$

- Kalimat F: kalimat yang dikenai substitusi
- Kalimat G_1: kalimat yang diganti oleh H_1
- Kalimat G_2: kalimat yang diganti oleh H_2
- Kalimat G_n: kalimat yang diganti oleh H_n

- Kalimat H_1: kalimat pengganti G_1
- Kalimat H_2: kalimat pengganti G_2
- Kalimat H_n: kalimat pengganti G_n

Substitusi Multi Total

- Notasi ringkas:
  Kalimat F yang memuat/ tidak memuat $G_1, G_2, \ldots, G_n$: F $[G_1, G_2, \ldots, G_n]$ Kalimat F yang kalimat G_i diganti oleh kalimat H_i (i=1,2, …n): F $[H_1, H_2, \ldots, H_n]$
- Hasil penggantian/ substitusi:
  kalimat tunggal yang nilai kebenarannya bisa berbeda/ sama dengan kalimat semula.
- Bila terdapat dua kalimat yang diganti, G_i merupakan kalimat bagian dari G_j dengan $i \neq j$, maka kalimat yang prioritas harus diganti adalah G_j (kalimat yang bukan kalimat bagian).

Langkah Substitusi Multi Total

1. Identifikasi kalimat.
   - Tentukan kalimat yang dikenai substitusi (F), kalimat yang diganti ($G_1, G_2, \ldots, G_n$) dan kalimat pengganti ($H_1, H_2, \ldots, H_n$).
2. Tandai semua permunculan kalimat yang diganti ($G_1, G_2, \ldots, G_n$). Sebutkan ada berapa permunculan kalimat yang diganti.
3. Substitusi semua kalimat yang diganti ($G_1, G_2, \ldots, G_n$)dengan kalimat pengganti ($H_1, H_2, \ldots, H_n$) secara bersamaan. Tuliskan hasil substitusinya.

- Catatan: Perhatikan tanda kurung saat melakukan identifikasi kalimat.

Contoh 5.3

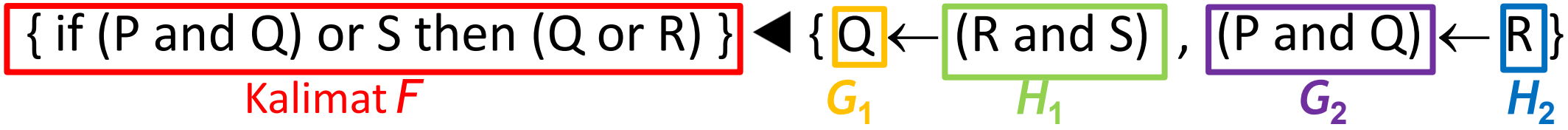
Tentukan hasil substitusi dari kalimat berikut ini!

{if (P and Q) or S then (Q or R)} ◀ { Q ← (R and S), (P and Q) ← R}

Jawaban Contoh 5.3

1. Identifikasi kalimat

   Tentukan kalimat yang dikenai substitusi (F), kalimat yang diganti (G_1, G_2) dan kalimat pengganti (H_1, H_2).



Jawaban Contoh 5.3

2. Tandai semua permunculan kalimat yang diganti (G_1, G_2). Kalimat G_1 muncul satu kali sendiri dan muncul satu kali dalam G_2. Kalimat G_2 muncul satu kali sendiri.

   if (P and Q) or S then Q or R

   Karena G_1:Q dan G_2: P and Q, maka kalimat G_1 merupakan kalimat bagian G_2. Jadi, prioritaskan untuk memberikan tanda pada G_2 baru kemudian G_1.

3. Substitusi semua kalimat yang diganti (G_i)dengan kalimat pengganti (H_i) untuk i=1, 2 secara bersamaan. Tuliskan hasil substitusinya.

   if R or S then (R and S) or R

Substitusi Multi Parsial

- Subsitusi multi parsial: mengganti semua permunculan beberapa kalimat bagian dengan kalimat lain secara bertahap.
- Operator substitusi multi parsial: ◁ (white left pointing triangle).

Substitusi Multi Parsial

- Notasi substitusi multi parsial:

$$F \triangleleft \{G_1 \leftarrow H_1 , G_2 \leftarrow H_2 , \ldots., G_n \leftarrow H_n \}$$

  - Kalimat F: kalimat yang dikenai substitusi
  - Kalimat G_1: kalimat yang diganti oleh H_1
  - Kalimat G_2: kalimat yang diganti oleh H_2
  - Kalimat G_n: kalimat yang diganti oleh H_n
  - Kalimat H_1: kalimat pengganti G_1
  - Kalimat H_2: kalimat pengganti G_2
  - Kalimat H_n: kalimat pengganti G_n

- Notasi ringkas:
  Kalimat F yang memuat/ tidak memuat $G_1, G_2, \ldots, G_n$: $F <G_1, G_2, \ldots, G_n>$ Kalimat F yang kalimat G_i diganti oleh kalimat H_i (i=1,2, …n): $F <H_1, H_2, \ldots, H_n>$

- Bila terdapat dua kalimat yang diganti, G_i merupakan kalimat bagian dari G_j dengan i ≠ j, maka kalimat yang prioritas harus diganti adalah G_j.

Substitusi Multi Parsial

- Hasil penggantian/ substitusi: tidak tunggal, ada beberapa hasil, yaitu:
  - Penggantian nol permunculan $G_1, G_2, \ldots, G_n$: tidak ada kalimat G_i yang diganti.
  - Penggantian satu permunculan G_1 dengan H_1, nol permunculan $G_2, \ldots, G_n$
  - . . .
  - Penggantian semua permunculan $G_1, G_2, \ldots, G_n$ dengan $H_1, H_2, \ldots, H_n$.

Banyaknya penggantian maksimal:

$$\mathrm{G}\ \ 2^{n_i} = 2^{n_1}.2^{n_2} \ldots 2^{n_m}$$

$i=1$ (atas: m)

dengan n_i: banyak permunculan kalimat G_i dalam F
dan m: banyak kalimat yang diganti

Langkah Substitusi Multi Parsial

1. Identifikasi kalimat.
   - Tentukan kalimat yang dikenai substitusi (F), kalimat yang diganti ($G_1, G_2, \ldots, G_n$) dan kalimat pengganti ($H_1, H_2, \ldots, H_n$).
2. Tandai semua permunculan kalimat yang diganti ($G_1, G_2, \ldots, G_n$). Sebutkan ada berapa permunculan kalimat yang diganti.
3. Substitusi semua kalimat yang diganti ($G_1, G_2, \ldots, G_n$)dengan kalimat pengganti ($H_1, H_2, \ldots, H_n$) secara bertahap. Tuliskan hasil substitusinya.

- Catatan: Perhatikan tanda kurung saat melakukan identifikasi kalimat.

Contoh 5.4

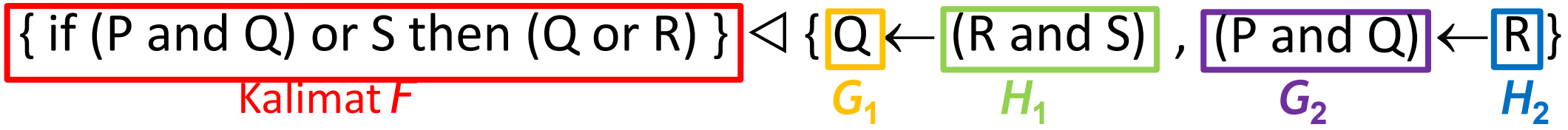
Tentukan hasil substitusi dari kalimat berikut ini!

{if (P and Q) or S then (Q or R)} $\lhd$ { Q $\leftarrow$ (R and S), (P and Q) $\leftarrow$ R}

Jawaban Contoh 5.4

1. Identifikasi kalimat

   Tentukan kalimat yang dikenai substitusi (F), kalimat yang diganti (G_1, G_2) dan kalimat pengganti (H_1, H_2).



Jawaban Contoh 5.4

2. Tandai semua permunculan kalimat yang diganti (G_1, G_2). Kalimat G_1 muncul satu kali sendiri dan muncul satu kali dalam G_2. Kalimat G_2 muncul satu kali sendiri.

   if (P and Q) or S then (Q or R)

   Karena G_1:Q dan G_2: P and Q, maka kalimat G_1 merupakan kalimat bagian G_2. Jadi, prioritaskan untuk memberikan tanda pada G_2 baru kemudian G_1.

Jawaban Contoh 5.4

3. Substitusi semua kalimat yang diganti (G_1, G_2)dengan kalimat pengganti (H_1, H_2) secara bertahap. Tuliskan hasil substitusinya.
   Banyaknya penggantian maksimal adalah

$$\prod_{i=1}^{m} 2^{n_i} = 2^{n_1}.2^{n_2} \ldots 2^{n_m}$$

dengan m=2 (karena terdapat dua kalimat yang diganti, yaitu G_1, G_2)
n_1=1 (karena permunculan G_1 dalam F adalah 1 buah)

n_2=1 (karena permunculan G_2 dalam F adalah 1 buah)

Jadi, akan terdapat $2^1 \times 2^1 = 2 \times 2 = 4$ penggantian yang perlu dilakukan.

Jawaban Contoh 5.4

- Penggantian nol permunculan G_1 dan nol permunculan G_2
  if (P and Q) or S then (Q or R)
- Penggantian satu permunculan G_1 dan nol permunculan G_2
  if (P and Q) or S then ((R and S) or R)
- Penggantian nol permunculan G_1 dan satu permunculan G_2
  if (R) or S then (Q or R)
- Penggantian satu permunculan G_1 dan satu permunculan G_2
  if (R) or S then ((R and S) or R)

Jadi, terbukti ada 4 kalimat hasil substitusi parsial yang mungkin.

Referensi

1. Suprapto. (2020). Logika Informatika (BMP). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
2. Bergman, M, Moor, J, and Nelson, J. (2014). The Logic Book (6th Edition). New York: McGraw Hill.

TERIMA KASIH